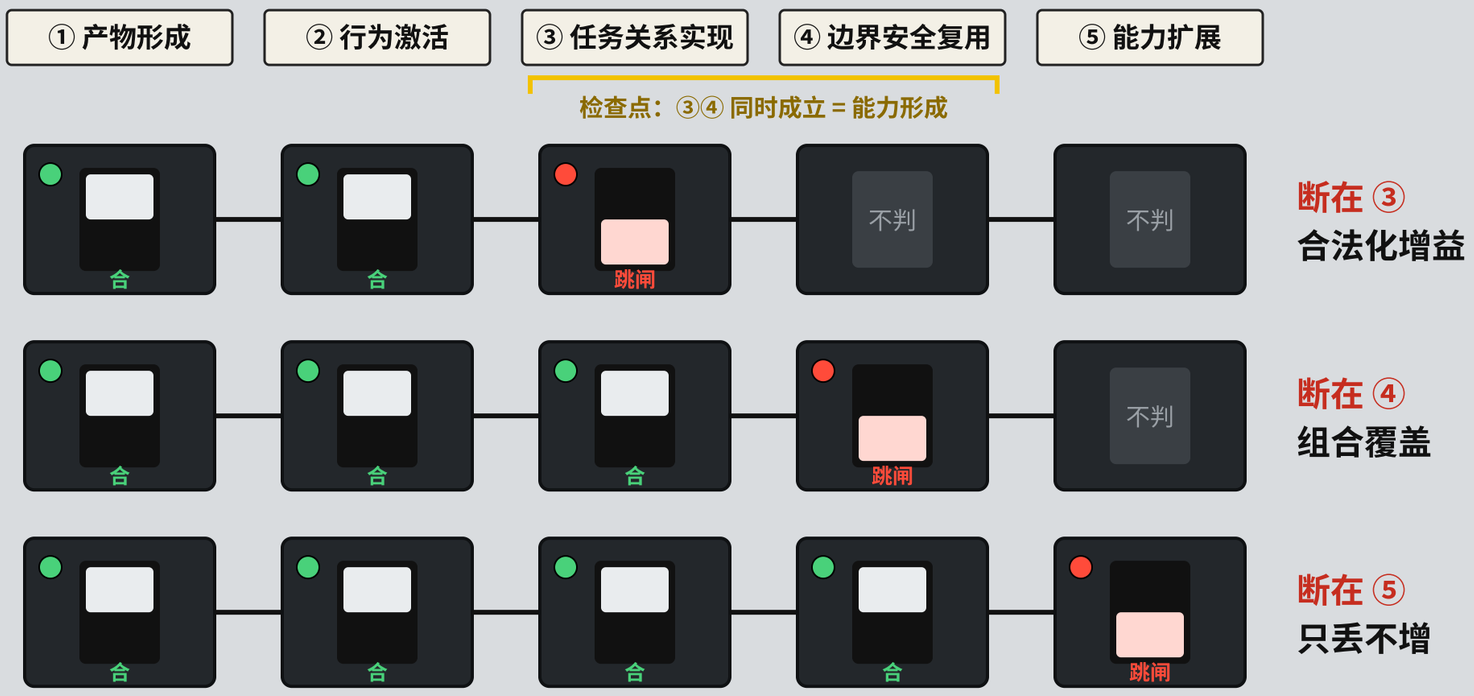
产物在长、行为在变、分数在涨——能力真的形成了吗？

同一基座模型、同一环境与对手下，让 Reflexion、Voyager、DGM 在自由五子棋里自我演化，再冻结、用规则逐项检查：三套系统都亮着“三信号”，却各自在能力链上不同的一环断开。

Artifact-to-Capability
arXiv 2611.04952v1 · 2026-11-03
Ban, Yang, Zhang 等（天津大学 / IDEA）
基座 DeepSeek-V4-Flash
固定状态 A 120 + B 1,756
对局：每系统 20 局对 search_2

配电面板 · 能力链（五项依次依赖：①→②→（③且④）→⑤；第一个不成立的一项即“断点”，其后各项不再判定）



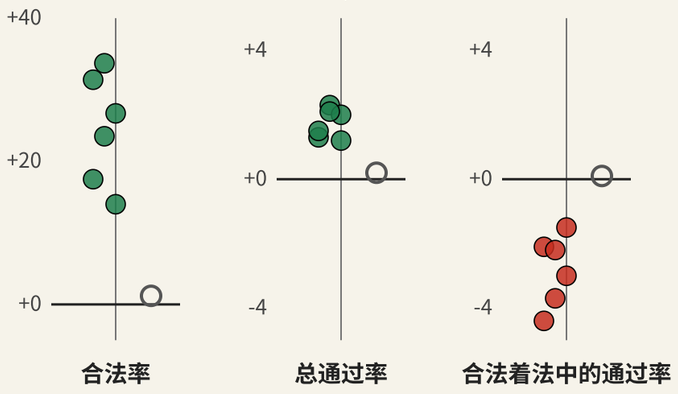
检修单 ③ · Reflexion

合法化增益：少下非法棋，不是更会选

表 C.1–C.3

$$P(\text{通过}) = P(\text{合法}) \times P(\text{通过} \mid \text{合法})$$

相对空记忆的变化（百分点，B 集 1,756 态）

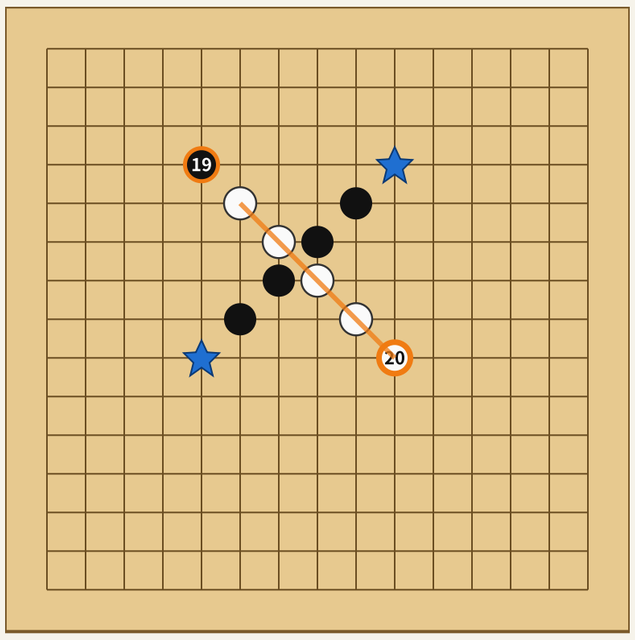


6 份记忆都让总通过率从 8.0% 升到 9.2–10.3%，增量全部来自合法率；**合法着法里的通过率 12 组合无一提升**，B 集降 1.5–4.4 点（本项目按表 C.1 计算；正文写 1.6–4.4）。两种条件都下合法着的状态上，净变化为 −12 / −19。

无记忆时约一半着法落在已占点。避免非法着本身有用，但按任务关系（成五、挡五、活四）定义它不算选择能力。

检修单 ④ · Voyager

组合覆盖：每个部件都对，合起来挡住了自己的赢棋 §5.2、表 E.1–E.3



示意：按表 E.3 G1 组的双方必胜点反推出两条活四（黑 = Voyager，白 = search_2），其余棋子省略。★ Voyager 的必胜点；○ 对手的必胜点。

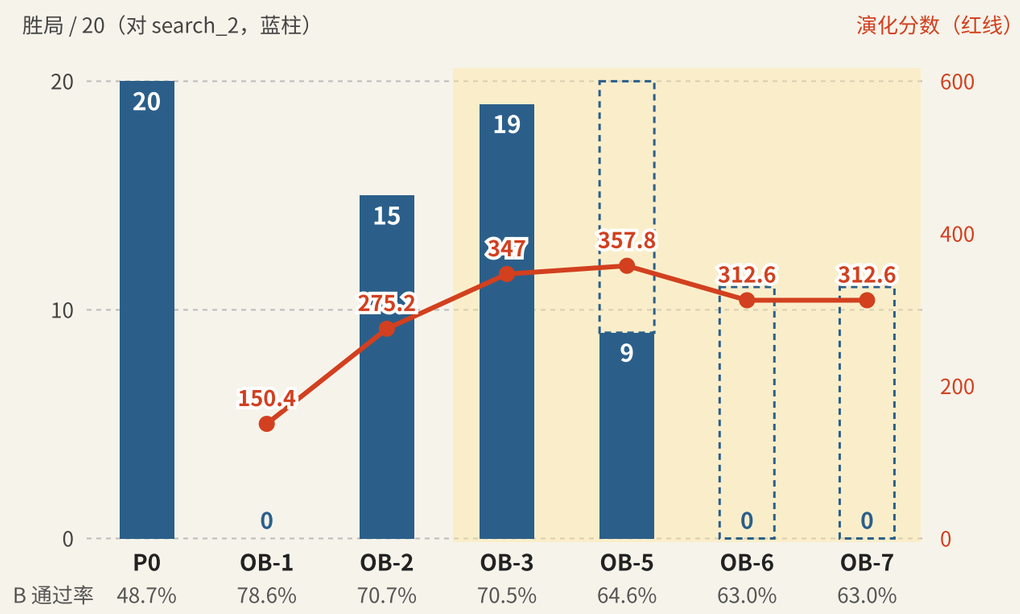
20 局对 search_2 都在**第 19 手**进入“双方都能一步成五”的冲突态。Voyager 去挡对手（19），对手在另一点成五（20）：**20 次立即取胜机会成五 0 次，20 局全负。**

```
# auto_player（Voyager 自己写的调用脚本，附录 E.1）
opp_wins = detect_immediate_wins(board, opponent)
if opp_wins: ... return       # 先防守，立刻返回
my_wins = detect_immediate_wins(board, agent_color)
if my_wins: ... return        # 冲突态下永远到不了
```

配置（20 局）	自己成活四	胜
完整系统	20/20	0/20
去掉 create_open_three	20/20	20/20
去掉 minimax_search	0/20	0/20
只留第一轮技能 round1	0/20	0/20

固定状态上 round1 → 完整系统新通过 459、丢失 73，③成立；断点在实际对局的组合路径上。

检修单 ⑤ · DGM



OB-3 之后：新通过 0 / 0 / 1，丢失 103 / 29 / 0

只丢不增：形成能力之后，后代只在丢 表 3、D.1，附录 F

OB-3 相对初始策略 P0 在 B 集新通过 522 态、丢失 139 态，对局中 19/19 次取胜机会都成五——**这一版确实形成了能力。**

之后主谱系 OB-5、OB-6 **一个新通过的状态都没有**，只丢 103、29 态，胜局 19 → 9 → 0（虚框为超过 200 手未决的 11 局）；OB-7 与 OB-6 在 7,234 个状态上只有 1 处走法不同。演化分数却从 OB-3 的 347.0 升到 OB-5 的 357.8：分数里的棋局长度项抵消了胜率下降。

本项目读法：P0 本来就 20/20 全胜，谱系里没有一版在胜局上超过它；OB-1 的 B 通过率最高（78.6%）却 0 胜。固定状态通过率与胜局也不能互相替代，论文因此把两者合起来判定。

这三个反例能说明什么

- 只要一个系统三信号俱全却没形成能力，“积累 + 行为变化 + 指标上升”就不足以证明能力形成；这里有三个，且断在三个不同环节。
- 判定只靠可复原状态与规则程序：同态成对比较（有 / 无被测产物），可接受着法由规则枚举，不经任何模型打分。
- 可迁移的检查方式：分开看“合法 / 选择”、看组合后的真实决策路径、看后代新增与丢失。

不能读成什么

- 只有自由五子棋、单一基座、每种机制**一次**演化；三类断点在其他任务、模型、更长演化中的分布没有测。
- B 集取自 DGM 自己的演化对局，可能偏向某些版本（A 集方向一致）；实现是作者按原范式的复现，Reflexion 不按状态检索、7 条记忆全放进提示。
- 不是“三种方法什么都没学到”：合法率提升、OB-3 的能力都是真的；作者对 GUI 代理的推广是未测试的猜想。

数字出处：表 1–3、C.1–C.3、D.1、E.1–E.3，附录 A、B、F（详见 SOURCE.md）。棋盘为示意；“本项目”标注处为我们的计算与阅读，不是作者结论，也不是复现。问题档位为本项目阅读判断，非审稿结论。